AI Engineer

김민기 Minki Kim

Kimkd159@naver.com · 010-****-****

웹 이력서 ↗ · 포트폴리오 ↗ · 기술 글 ↗

의료·제조 분야에서 AI 모델과 서비스를 개발해 온 김민기입니다. 의료 지식 에이전트와 음성 선별 모델을 직접 구현하고, 고객 요구를 기능으로 구체화해 출시·운영까지 이끌어 왔습니다.

현장의 문제를 데이터와 검증 기준으로 구체화하는 데 강점이 있습니다. 모델 품질·처리시간·운영 제약을 함께 살펴 적용 범위를 정하고, 개발자와 의료기관·현장 담당자 사이에서 요구와 역할을 조율합니다.

Experience 회사별 경력

밤볼 | 2025.06 — 현재

개발팀 · 책임연구원 · 의료·헬스케어 AI 제품 개발과 출시·운영

디지털 헬스케어 · 의료 지식 에이전트, 음성 인지저하 선별, 청진음 분석 서비스

- **서비스 개발** 밤볼닥터 UI/UX·시스템 구조 설계, 프론트엔드·백엔드·배포 단독 수행
- 의료 검색·근거 인용·대화 저장 구현 및 출시·운영 이슈 대응
- **음성 AI** 기억탐정 특징 추출·분류·환경 보정·참여자 단위 평가·추론 재현 체계 개발
- 오디아 청진음 모델·전처리 개발 및 추론 최적화
- **제품·협업** 고객 요구 기반 기능·UI 시안·적용 우선순위 정의 및 앱·백엔드·AI 업무 배분
- 검사 결과 화면 정보 구성 검토, 공인시험용 UI 앱 기능·파트별 역할 정의
- **기관 연계** 스마트경로당·보험사 서비스에 선별 기능 적용, 고객별 API·SDK/웹뷰 연계 범위 설계
- 의료기관 협업 기반 탐색적 임상 프로토콜·통계 분석 계획·IRB 문서 작성 및 심의 대응
- **사업화** 제품별 개발·실증 과제와 정부 R&D 사업계획 구체화
- 실증기관 요구 조율, 남원시 실증·1차 납품, 투자기관 대응·IR 자료·전시 운영

사용 기술 Python · JavaScript · Function Calling · Neo4j / Cypher · PyTorch / Transformers · TensorFlow / Keras

밤볼닥터 ↗ · 기억탐정 ↗ · 오디아 ↗

Experience 회사별 경력

심텍 | 2023.11 — 2025.06

AI기술팀 · 전임 · PCB AI 최종검사 공정 도입과 양산 운영

반도체·모바일용 PCB 제조 · AI 최종검사 공정 구축 및 양산 운영

- **기준·검출** 검사자별 품질 편차·반복 검사 부담을 AI 도입 과제로 정의
- 고객사 스펙·검사 이미지·숙련자 판정 포인트 분석, 외부 개발사와 검출 로직·검사 UI 공동 설계·구현
- **시스템 개발** 담당 AI 인프라 및 AFVI→AI 추론→검사 결과 인터페이스 직접 구현
- ITS 불량 이력·설비·바코드 연계, 이력 기반 검사 Skip 및 Python·Excel 분석·보고 자동화 구축
- **현장 도입** AI 양품만 작업자 재검을 생략하는 단계적 공정 적용 설계
- 협력업체 3개 사업장 서버 환경 구축·배포, 대량 Lot 대응을 위한 업체별 서버 분리 적용
- **양산 개선** 60개 이상 제품군·120만 건 이상 검사 데이터 분석, 제품·고객사별 미검·과검·작업량·Capacity 일별 관리
- 문제 제품군의 판정 기준·로직 재검증 및 적용 범위 조정

사용 기술 Python / Excel · AFVI–AI 인터페이스 · ITS / 바코드 이력 · 서버 구축·배포

고객사별 불량 판정·검출 로직 개선 ↗ · AFVI–AI–ITS 연계 및 검사 자동화 ↗ · 3개 사업장 배포·양산 운영 개선 ↗

유노믹 | 2021.04 — 2023.07

AI팀 · 연구원 · 음성 AI·제조 데이터 분석과 센서 수집 인프라 개발

스마트팩토리 솔루션 · 제조 데이터 분석, 센서 수집 인프라 및 음성 AI 연구개발

- **모델 개발** Librosa·Mel-spectrogram·MFCC 전처리 및 TensorFlow 음성 분류 모델 개발·평가
- 전문의 진단 기반 라벨·추가 수집 데이터 분석, 사내 개발팀과 앱 연동 협업
- **제조 분석** 용접기 전류·전압 기반 전력·효율 지표 설계, 상관·회귀분석과 Random Forest 기반 입력 변수 선정
- 세척 불량·절임 염도 영향 변수 분석
- **수집 인프라** 센서–서버 API·포트포워딩 기반 온·습도·강우 수집 환경 구축
- 기존 공정 데이터의 부족 변수 분석, 센서 사양·추가 수집 항목 정의 및 데이터 확보
- **실증·연구** 정상 가동·채터링 음향의 주기·패턴 및 조건별 데이터 수집 방안 연구
- 제조 현장 적용·실증 협업, 제안서·사업계획서·중간·완료보고서 분석 자료 작성

사용 기술 Python / Librosa · TensorFlow · Mel / MFCC · 회귀분석 / Random Forest · 센서–서버 API

음성 데이터 기반 치매 선별 모델 ↗ · 용접기 에너지 효율 분석 SW ↗ · 세척 공정 불량 분석·센서 수집 환경 ↗ · 절임 공정 생산 조건·염도 예측 분석 ↗ · 공작기계 음향 기반 채터링 감지 연구 ↗

학력·기타

경성대학교 · 응용통계학 학사 | 2015.03 — 2021.02

데이터분석준전문가(2021.04) · 사회조사분석사(2020.09)

의료 지식·음성 선별 관련 특허 등록 · 대한민국발명특허대전 한국경제인협회장상 수상

Projects 밤볼

개발팀 · 책임연구원 | 2025.06 — 현재

밤볼닥터

2025.06 — 현재 재직 중 수행

사용 기술 Python · JavaScript · Responses API / Function Calling · Neo4j / Cypher · asyncio / SSE · SQLite

직접 구현한 기술

- 멀티턴 대화의 Function Calling 도구 선택·실행·결과 재입력 루프 구현
- 의료 개념·관계 온톨로지와 Neo4j·Cypher 근거 검색, MeSH·Wikidata·SPARQL 용어 매핑 구현
- 식약처·DUR·PubMed 연동, 제품명·제형·함량 기반 후보 식별 및 질문별 근거 배분 구현
- 출처 ID·인용·원문 연결, 문장별 근거 검사 및 미확인 인용 제거·기록
- asyncio·bounded Queue 기반 SSE 스트리밍·실행 제한, SQLite 대화 저장·모델 호출 비용 처리 구현
- JavaScript 대화·사진 입력·출처 UI 구현·배포, 국내 지침·급여 고시 구조 기반 청킹·검색·제품 매칭 구현 및 스테이징 검증

판단과 주도한 일

- 질문 입력→답변→근거 확인의 사용자 흐름 정의, 제품 오선택·근거 누락·인용 오류별 원인 분석과 개선 과제 선정
- 도구 반환값부터 최종 인용까지 대조하는 회귀 검증, 반복 호출·동시 요청·중단 응답의 실패 조건에 따른 실행 한도·저장·비용 정산 기준 수립

국내 지침·급여 고시 검색 확장은 스테이징 검증 범위

프로젝트 상세 ↗ · 에이전트 실행 구조 ↗ · 의약품 검색 개선 ↗

기억탐정

2025.06 — 현재 재직 중 수행

사용 기술 PyTorch / Transformers · WavLM / XLS-R / Whisper · LR / RBF SVM · Ridge · nested CV / OOF · ONNX / INT8 연구

직접 구현한 기술

- CNN·BERT·Diarization 기반 음성·언어 분석 및 16 kHz 전처리 개발, PyTorch·Transformers 기반 WavLM·XLS-R·Whisper 특징 추출 구현
- 참여자 단위 LR·RBF SVM 분류와 logit 앙상블 구현, MLP·Attention pooling·부분 녹음 일관성 학습 구현·비교
- 질환 라벨을 사용하지 않는 원음–변형음 특징 쌍의 잔차 Ridge 환경 보정 및 참여자 교차검증 기반 규제 강도 선택
- 참여자 단위 분할·nested CV·OOF·bootstrap 평가, 데이터 손상·중복·수집 편향 점검 체계 구성
- 학습·운영 체크포인트와 스태킹 입력 순서 대조를 통한 로딩 불일치 분석, 추론 CLI·모델/설정 해시·인코더 버전·재추론 검증을 포함한 인계 패키지 구성
- 모델 상주 추론·GPU STT 적용, cold/warm 처리시간과 전사 결과 변화를 분리 비교

판단과 주도한 일

- 고객 요구와 검사 결과 화면 대조를 통한 UI 개선 과제 도출, 공인시험용 별도 UI 앱 기능 및 프론트·백엔드 역할 정의
- 보험사 기존 기능·요구 분석, 고객사별 API·SDK/웹뷰 연계 범위 설계 및 파트별 업무 배분
- 별도 정상·AD 연구에서 CNN·RoBERTa·MLP·ONNX·INT8 후보의 민감도·속도 비교, 검수·독립 검증 완료 전 서비스 적용 보류

의료기관 협업, 탐색적 임상 프로토콜·통계 분석 계획·IRB 문서 작성 및 심의 대응

프로젝트 상세 ↗ · 음성 모델·평가 설계 ↗ · Ridge 환경 보정 ↗

Projects 밤볼

개발팀 · 책임연구원 | 2025.06 — 현재

오디아

2025.06 — 현재 재직 중 수행

사용 기술 TensorFlow / Keras · EfficientNetB2 / CNN · CNN–BiLSTM · Mel / CWT / FFT

직접 구현한 기술

- Mel·CWT 전처리, EfficientNetB2→CNN의 2단계 호흡음 판정 및 CNN–BiLSTM 심음 분석 경로 개발
- 단계별 판정 로그를 통한 오류 위치 추적, 1차 전처리 변경에 따른 후속 판정 변화 비교
- FFT 기반 CWT 연산 개선 및 모델 상주 워커 구현, 출력 동등성·메모리·복구·단계별 처리시간 검증

판단과 주도한 일

- 단계별 오탐 분석에 따라 변경 대상을 1차 전처리로 제한, 기존 정상 판정을 악화시킨 후보 제외 및 회귀 검증 후 적용
- CWT·모델 로딩 시간 분리 측정을 통한 병목 식별, 출력 동등성과 운영 조건을 검증한 추론 경로 도입

Warm 전처리 시간 27.90→3.93초

측정 범위: CPU 1개·15초 음원·warm 전처리. 최초 cold 요청·앱 전체 응답시간 제외

프로젝트 상세 ↗ · 병목 분석·상주 추론 ↗

Projects 심텍

AI기술팀 · 전임 | 2023.11 — 2025.06

PCB 최종검사 AI 도입에서 담당한 세 가지 개발·적용 과제

고객사별 불량 판정·검출 로직 개선

사용 기술 고객사별 Threshold · 불량 유형 분석 · 샘플 Lot 검증 · 검사·운영 UI

설계·분석·공동 개발

- 불량 유형·치명도별 검사 이미지 정리, 고객사 스펙과 실제 공정 기준 비교를 통한 제품·고객사별 판정 조건 정의
- 숙련 작업자의 스크래치·Crack·이물 판정 특징 반영, Threshold·반복 불량 로직 및 검사 UI 공동 개선

판단과 주도한 일

- 미검·개선 효과가 낮은 제품군 우선 분석, 불량 스펙·숙련자 판정 포인트에 근거한 개선 범위와 개발 요구 정의
- 설비 테스트·고객사 샘플 Lot 기반 판정 결과·검사 흐름 검증, 변경 후 양산 지표 재확인

AFVI–AI–ITS 연계 및 검사 자동화

사용 기술 Python / Excel · AFVI–AI 인터페이스 · ITS / Barcode · Daily Trend

직접 구현한 기술

- AFVI→AI 추론→검사 결과 인터페이스·운영 흐름 구현, ITS 불량 이력·설비·바코드 정보 연계
- 고객사별 샘플 Lot 기반 ITS 이력 검사 Skip 검증·적용, Python·Excel 분석·보고 및 제품·고객사별 Daily Trend 모니터링 자동화

판단과 주도한 일

- AI 양품 선별에 따른 작업자 재검 생략과 ITS 이력 기반 검사 Skip을 별도 기능으로 구분·검증
- 설비·바코드 이력과 판정 결과를 함께 확인할 수 있도록 인터페이스 및 현장 검사 흐름 조율

3개 사업장 배포·양산 운영 개선

사용 기술 서버 구축·현장 배포 · 제품·고객사별 지표 · Lot 처리 · 미검 / 과검 / Capacity

직접 구현한 기술

- 검사공정 협력업체 3개 사업장 서버 환경 구축·시스템 배포, 대량 Lot 대응을 위한 업체별 서버 분리 조율·적용
- 60개 이상 제품군·120만 건 이상 검사 데이터 분석, 제품·고객사별 품질·작업량·검사 Capacity 일별 모니터링

판단과 주도한 일

- 미검 위험에 따라 양품 판정을 보수적으로 설정, AI 양품만 작업자 재검을 생략하고 나머지는 기존 검사를 유지하는 단계적 적용 설계
- 미검·과검·작업량·처리량 비교를 통한 개선 대상·적용 범위 결정, 검사시간 단축을 위한 설비사 이미지 용량 조정 방안 협의

프로젝트 공동 성과: 미검률 30,000→8,000 ppm 개선, 3개 사업장 적용을 통한 연간 10억 원 이상 비용 절감에 기여

전체 프로젝트 ↗ · 개발·도입 기록 ↗

Projects 유노믹

AI팀 · 연구원 | 2021.04 — 2023.07

음성 데이터 기반 치매 선별 모델

2021.05 — 2022.06

사용 기술 Python / Librosa · Mel-spectrogram / MFCC · TensorFlow · Hyperparameter Tuning

직접 구현한 기술

- Librosa 파형·특징 전처리·시각화, Mel-spectrogram·MFCC 기반 TensorFlow 음성 분류 모델 학습·평가
- 과적합 완화·성능 개선을 위한 하이퍼파라미터 튜닝, 전문의 진단 기반 라벨 데이터 분석 참여

판단과 주도한 일

- 추가 데이터 필요 범위 검토, 지역선도기업 사업화 지원사업을 통한 데이터 수집 및 앱 개발팀과 모델 연동 협업

유노믹 재직 중 수행한 음성 AI 프로젝트

프로젝트 상세 ↗

용접기 에너지 효율 분석 SW

2022.10 — 2023.02

사용 기술 전류·전압 데이터 · 상관·회귀분석 · 다중공선성 · Random Forest

직접 구현한 기술

- 출력 전류·전압 기반 출력 전력 산출, 입·출력 전력 차이 기반 에너지 효율 지표·파생 변수 설계 및 시각화
- 상관·회귀분석의 다중공선성 점검, Random Forest 변수 중요도 기반 상태 분류·수명 예측 입력 변수 선정

판단과 주도한 일

- 선행연구·전류 영향 변수 검토를 통한 센서 사양·구매 항목 선정, 제안·중간·완료보고서 분석 근거 작성

프로젝트 결과: 전력소비량 약 17% 절감에 기여

제조 분석 상세 ↗

세척 공정 불량 분석·센서 수집 환경

2022.10 — 2023.02

사용 기술 센서–서버 API · 포트포워딩 · 온·습도 / 강우 · EDA / 시각화

직접 구현한 기술

- 내부 인트라넷 환경의 포트포워딩·센서–서버 API 기반 온·습도·강우 수집 파이프라인 구축
- 수집 데이터 분포·공정 변수 시각화, 세척 불량률 연관 변수 도출

판단과 주도한 일

- 불량률 분석에 필요한 현장 데이터의 지속 수집 체계 설계 및 실증 보고서 분석 자료 작성

Projects 유노믹

AI팀 · 연구원 | 2021.04 — 2023.07

절임 공정 생산조건·염도 예측 분석

2021.10 — 2022.02

사용 기술 EDA / 변수 분포 · 온·습도 센서 · 공정 데이터 결합 · 염도 예측 모델 개발 지원

개발·분석 및 모델 개발 지원

• 공정 변수 분포·염도 영향 요인 분석·시각화, 신규 온·습도와 기존 공정 데이터 결합을 통한 염도 예측 모델 개발 지원

판단과 주도한 일

• 기존 데이터의 부족 변수 분석에 따른 온·습도 센서 설치·추가 데이터 확보, 현장 생산조건 검토에 분석 결과 반영

프로젝트 결과: 절임 공정 균일도 약 15% 개선에 기여

공작기계 음향 기반 채터링 감지 연구

2022.06 — 2022.12

사용 기술 음향 주기·패턴 분석 · 채터링 감지 AI · 조건별 데이터 수집 · Jetson Nano 도입 검토

직접 구현한 기술

• 공작기계 가동 음향의 주기·패턴 분석 및 채터링 감지 AI 모델 개발

판단과 주도한 일

• 정상 가동·채터링 조건별 데이터 수집 방안 및 Jetson Nano 기반 현장 도입 방안 연구